Gaṇeśa Aṣṭottara — Audio Production Brief

One master track. Script switching in the app is display-only; the audio never changes.

> **Spec correction:** The brief states total length as 382,500 ms (6:26.000). 382,500 ms is the *onset of name 108* (8000 + 107×3500), not the total length. The correct total is **386,000 ms = 6:26.000** (intro + 108 full slots). All scripts use 386,000 ms.

Hard Spec (non-negotiable)

Intro	8000 ms exactly, ending in silence before name 1
Slot per name	3500 ms exactly, name 1 onset at 8000 ms
Names	108, in the order given below
Total length	**386,000 ms** (6:26.000)
Format	48 kHz / 24-bit WAV master; ship 128 kbps mono AAC or Opus
Voice level	−16 LUFS integrated, true peak ≤ −1.5 dBTP

Every name begins exactly on its slot boundary. Voice occupies the first 1.4–2.8 s of the slot; the remainder is the offering pause. No utterance may cross into the next slot.

Recitation

- **Language:** Sanskrit. Andhra Smārta archana pronunciation.
- **Form:** `oṁ [name in dative] namaḥ` — every line, no exceptions, no abbreviation.
- **Pace:** steady, unhurried, devotional. Not dramatic, not sung.
- Retroflex (ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ) vs dental (t th d dh n) must be clearly distinct.
- Long vowels (ā ī ū) held at roughly twice the short.
- `oṁ` and the name do not run together — a clean, audible seam.
- Flat, even delivery across all 108. No crescendo, no fatigue drift toward the end.
- **Preferred reciter:** a purohit or trained vaidika singer. Not TTS for the shipping track — Sanskrit TTS misplaces retroflexes and flattens vowel length.

Intro (0 → 8000 ms)

Either a single sustained praṇava, or शुक्लाम्बरधरं विष्णुं (`śuklāmbaradharaṁ viṣṇum`). Must resolve into silence by 7800 ms so name 1 has a clean onset. No spoken title, no "welcome", nothing that dates the recording.

Background Track

- Tanpura or śruti box drone only. Sa–Pa, tuned to the reciter's pitch.
- Seamless loop. No melody, no percussion, no tabla, no bells.
- Nothing with a pulse — a rhythmic bed will fight the 3500 ms grid and make the chant feel late even when it isn't.
- **Level:** −22 dB relative to voice. Present, never competing.
- Fade in over the first 2 s, fade out over the last 3 s.
- **Rights:** must be self-recorded or under a licence permitting commercial redistribution in an app. Verify before it goes anywhere near the build.

Delivery

`ganesha_ashtottara_master.wav`	Full assembled track
`stems/`	Dry voice and drone as separate files
`takes/`	Per-name raw takes, named `001.wav` … `108.wav`, so any single name can be re-recorded and dropped into its slot without a re-record

Assembly

Record names naturally with generous gaps, then place each take at its slot boundary programmatically:

```
start_ms(i) = 8000 + i * 3500      # i = 0..107
```

Do not hand-nudge in a DAW. Any take longer than 2.8 s gets re-recorded rather than having its slot widened — a widened slot breaks the formula and forces the app back to detected timings.

Use `assemble_master.py` to assemble, then `qa_verify.py` to verify before publish.

QA Gate Before Publish

- ☐ Total length is 386,000 ms ± 50 ms
- ☐ Each name's onset within ±80 ms of its computed slot boundary
- ☐ No utterance exceeds 2.8 s
- ☐ All 108 present, in order, none duplicated or dropped
- ☐ Purohit review pass on pronunciation, especially the 11 flagged names
- ☐ Background loop seam inaudible

The 108 Names — Exact Order

Slot = index × 3500 ms + 8000 ms. Telugu is the reading script for an Andhra reciter; Devanagari is the input script for TTS. Both encode the same sounds.

> **Corrections applied to the Devanagari column:** #65 मङ्गॡअसुस्वराय → मङ्गलसुस्वराय; #77 मङ्गॡअप्रदाय → मङ्गलप्रदाय; #103 कलॡयाणगुरवे → कल्याणगुरवे. The original entries had a rendering corruption (ॡअ instead of ल).

#	ONSET	TELUGU (READ THIS)	DEVANAGARI (TTS INPUT)
1	0:08.000	ఓం గజాననాయ నమః	ॐ गजानन्नाय नमः
2	0:11.500	ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః	ॐ गणाध्यक्षाय नमः
3	0:15.000	ఓం విఘ్నరాజాయ నమః	ॐ विघ्नराजाय नमः
4	0:18.500	ఓం విఘ్నేశ్వరాయ నమః	ॐ विघ्नेश्वराय नमः
5	0:22.000	ఓం ద్వైమాతురాయ నమః	ॐ द्वैमातुराय नमः
6	0:25.500	ఓం ద్విముఖాయ నమః	ॐ द्विमुखाय नमः
7	0:29.000	ఓం ప్రముఖాయ నమః	ॐ प्रमुखाय नमः
8	0:32.500	ఓం సుముఖాయ నమః	ॐ सुमुखाय नमः
9	0:36.000	ఓం కృతినే నమః	ॐ कृतिने नमः
10	0:39.500	ఓం సుప్రదీప్తాయ నమః	ॐ सुप्रदीप्ताय नमः
11	0:43.000	ఓం సుఖనిధయే నమః	ॐ सुखनिधये नमः
12	0:46.500	ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః	ॐ सुराध्यक्षाय नमः
13	0:50.000	ఓం సురారిఘ్నాయ నమః	ॐ सुरारिघ्नाय नमः
14	0:53.500	ఓం మహాగణపతయే నమః	ॐ महागणपतये नमः
15	0:57.000	ఓం మాన్యాయ నమః	ॐ मान्याय नमः
16	1:00.500	ఓం మహాకాలాయ నమః	ॐ महाकालाय नमः
17	1:04.000	ఓం మహాబలాయ నమః	ॐ महाबलाय नमः
18	1:07.500	ఓం హేరంబాయ నమః	ॐ हेरम्बाय नमः
19	1:11.000	ఓం లంబజఠరాయ నమః	ॐ लम्बजठराय नमः

#	ONSET	TELUGU (READ THIS)	DEVANAGARI (TTS INPUT)
20	1:14.500	ఓం హ్రస్వగ్రీవాయ నమః	ॐ ह्रस्वग्रीवाय नमः
21	1:18.000	ఓం ప్రథమాయ నమః	ॐ प्रथमाय नमः
22	1:21.500	ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః	ॐ प्राज्ञाय नमः
23	1:25.000	ఓం ప్రమోదాయ నమః	ॐ प्रमोदाय नमः
24	1:28.500	ఓం మోదకప్రియాయ నమః	ॐ मोदकप्रियाय नमः
25	1:32.000	ఓం విఘ్నకర్త్రే నమః	ॐ विघ्नकर्त्रे नमः
26	1:35.500	ఓం విఘ్నహంత్రే నమః	ॐ विघ्नहन्त्रे नमः
27	1:39.000	ఓం విశ్వనేత్రే నమః	ॐ विश्वनेत्रे नमः
28	1:42.500	ఓం విరాట్పతయే నమః	ॐ विराट्पतये नमः
29	1:46.000	ఓం శ్రీపతయే నమః	ॐ श्रीपतये नमः
30	1:49.500	ఓం వాక్పతయే నమః	ॐ वाक्पतये नमः
31	1:53.000	ఓం శృంగారిణే నమః	ॐ शृङ्गारिणे नमः
32	1:56.500	ఓం ఆశ్రితవత్సలాయ నమః	ॐ आश्रितवत्सलाय नमः
33	2:00.000	ఓం శివప్రియాయ నమః	ॐ शिवप्रियाय नमः
34	2:03.500	ఓం శీఘ్రకారిణే నమః	ॐ शीघ्रकारिणे नमः
35	2:07.000	ఓం శాశ్వతాయ నమః	ॐ शाश्वताय नमः
36	2:10.500	ఓం బలాన్వితాయ నమః	ॐ बलान्विताय नमः
37	2:14.000	ఓం బలోద్ధతాయ నమః	ॐ बलोद्धताय नमः
38	2:17.500	ఓం భక్తనిధయే నమః	ॐ भक्तनिधये नमः
39	2:21.000	ఓం భావగమ్యాయ నమః	ॐ भावगम्याय नमः
40	2:24.500	ఓం భవాత్మజాయ నమః	ॐ भवात्मजाय नमः
41	2:28.000	ఓం అగ్రగామినే నమః	ॐ अग्रगामिने नमः
42	2:31.500	ఓం మంత్రకృతే నమః	ॐ मन्त्रकृते नमः

#	ONSET	TELUGU (READ THIS)	DEVANAGARI (TTS INPUT)
43	2:35.000	ఓం చామీకరప్రభాయ నమః	ॐ चामीकरप्रभाय नमः
44	2:38.500	ఓం సర్వాయ నమః	ॐ सर्वाय नमः
45	2:42.000	ఓం సర్వోపాస్యాయ నమః	ॐ सर्वोपास्याय नमः
46	2:45.500	ఓం సర్వకర్త్రే నమః	ॐ सर्वकर्त्रे नमः
47	2:49.000	ఓం సర్వనేత్రే నమః	ॐ सर्वनेत्रे नमः
48	2:52.500	ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయ నమః	ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः
49	2:56.000	ఓం సర్వసిద్ధయే నమః	ॐ सर्वसिद्धये नमः
50	2:59.500	ఓం పంచహస్తాయ నమః	ॐ पञ्चहस्ताय नमः
51	3:03.000	ఓం పార్వతీనందనాయ నమః	ॐ पार्वतीनन्दनाय नमः
52	3:06.500	ఓం ప్రభవే నమః	ॐ प्रभवे नमः
53	3:10.000	ఓం కుమారగురవే నమః	ॐ कुमारगुरवे नमः
54	3:13.500	ఓం కుంజరాసురభంజనాయ నమః	ॐ कुञ्जरासुरभञ्जनाय नमः
55	3:17.000	ఓం కాంతిమతే నమః	ॐ कान्तिमते नमः
56	3:20.500	ఓం ధృతిమతే నమః	ॐ धृतिमते नमः
57	3:24.000	ఓం కామినే నమః	ॐ कामिने नमः
58	3:27.500	ఓం కపిత్థఫలప్రియాయ నమః	ॐ कपित्थफलप्रियाय नमः
59	3:31.000	ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః	ॐ ब्रह्मचारिणे नमः
60	3:34.500	ఓం బ్రహ్మరూపిణే నమః	ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः
61	3:38.000	ఓం మహోదరాయ నమః	ॐ महोदराय नमः
62	3:41.500	ఓం మదోత్కటాయ నమః	ॐ मदोत्कटाय नमः
63	3:45.000	ఓం మహావీరాయ నమః	ॐ महावीराय नमः
64	3:48.500	ఓం మంత్రిణే నమః	ॐ मन्त्रिणे नमः
65	3:52.000	ఓం మంగళసుస్వరాయ నమః	ॐ मङ्गलसुस्वराय नमः

#	ONSET	TELUGU (READ THIS)	DEVANAGARI (TTS INPUT)
66	3:55.500	ఓం ప్రమదాయ నమః	ॐ प्रमदाय नमः
67	3:59.000	ఓం జ్యాయసే నమః	ॐ ज्यायसे नमः
68	4:02.500	ఓం యక్షకిన్నరసేవితాయ నమః	ॐ यक्षकिन्नरसेविताय नमः
69	4:06.000	ఓం గంగాసుతాయ నమః	ॐ गङ्गासुताय नमः
70	4:09.500	ఓం గణాధీశాయ నమః	ॐ गणाधीशाय नमः
71	4:13.000	ఓం గంభీరనినదాయ నమః	ॐ गम्भीरनिनदाय नमः
72	4:16.500	ఓం వటవే నమః	ॐ वटवे नमः
73	4:20.000	ఓం పరస్మై నమః	ॐ परस्मै नमः
74	4:23.500	ఓం జ్యోతిషే నమః	ॐ ज्योतिषे नमः
75	4:27.000	ఓం ఆక్రాంతచిదచిత్ప్రభవే నమః	ॐ आक्रान्तचिदचित्प्रभवे नमः
76	4:30.500	ఓం అభీష్టవరదాయ నమః	ॐ अभीष्टवरदाय नमः
77	4:34.000	ఓం మంగళప్రదాయ నమః	ॐ मङ्गलप्रदाय नमः
78	4:37.500	ఓం అవ్యక్తరూపాయ నమః	ॐ अव्यक्तरूपाय नमः
79	4:41.000	ఓం పురాణపురుషాయ నమః	ॐ पुराणपुरुषाय नमः
80	4:44.500	ఓం పూష్ణే నమః	ॐ पूष्णे नमः
81	4:48.000	ఓం పుష్కరోత్క్షిప్తవారిణే నమః	ॐ पुष्करोत्क्षिप्तवारिणे नमः
82	4:51.500	ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః	ॐ अग्रगण्याय नमः
83	4:55.000	ఓం అగ్రపూజ్యాయ నమః	ॐ अग्रपूज्याय नमः
84	4:58.500	ఓం అపాకృతపరాక్రమాయ నమః	ॐ अपाकृतपराक्रमाय नमः
85	5:02.000	ఓం సత్యధర్మిణే నమః	ॐ सत्यधर्मिणे नमः
86	5:05.500	ఓం సఖ్యే నమః	ॐ सख्ये नमः
87	5:09.000	ఓం సారాయ నమః	ॐ साराय नमः
88	5:12.500	ఓం సరసాంబునిధయే నమః	ॐ सरसाम्बुनिधये नमः

#	ONSET	TELUGU (READ THIS)	DEVANAGARI (TTS INPUT)
89	5:16.000	ఓం మహేశాయ నమః	ॐ महेशाय नमः
90	5:19.500	ఓం విశదాంగాయ నమః	ॐ विशदाङ्गाय नमः
91	5:23.000	ఓం మణికింకిణీమేఖలాయ నమః	ॐ मणिकिङ्किणीमेखलाय नमः
92	5:26.500	ఓం సమస్తదేవతామూర్తయే నమః	ॐ समस्तदेवतामूर्तये नमः
93	5:30.000	ఓం సహిష్ణవే నమః	ॐ सहिष्णवे नमः
94	5:33.500	ఓం బ్రహ్మవిద్యాదిదానభువే నమః	ॐ ब्रह्मविद्यादिदानभुवे नमः
95	5:37.000	ఓం జిష్ణవే నమః	ॐ जिष्णवे नमः
96	5:40.500	ఓం విష్ణుప్రియాయ నమః	ॐ विष्णुप्रियाय नमः
97	5:44.000	ఓం భక్తజీవితాయ నమః	ॐ भक्तजीविताय नमः
98	5:47.500	ఓం జితమన్మథాయ నమః	ॐ जितमन्मथाय नमः
99	5:51.000	ఓం ఐశ్వర్యకారణాయ నమః	ॐ ऐश्वर्यकारणाय नमः
100	5:54.500	ఓం సతతోత్థితాయ నమః	ॐ सततोत्थिताय नमः
101	5:58.000	ఓం విష్వగ్దృశే నమః	ॐ विष्वग्दृशे नमः
102	6:01.500	ఓం విశ్వరక్షావిధానకృతే నమః	ॐ विश्वरक्षाविधानकृते नमः
103	6:05.000	ఓం కళ్యాణగురవే నమః	ॐ कल्याणगुरवे नमः
104	6:08.500	ఓం ఉన్మత్తవేషాయ నమః	ॐ उन्मत्तवेषाय नमः
105	6:12.000	ఓం అపరాజితే నమః	ॐ अपराजिते नमः
106	6:15.500	ఓం సమస్తజగదాధారాయ నమః	ॐ समस्तजगदाधाराय नमः
107	6:19.000	ఓం సర్వైశ్వర్యప్రదాయ నమః	ॐ सर्वैश्वर्यप्रदाय नमः
108	6:22.500	ఓం శ్రీ వినాయకాయ నమః	ॐ श्री विनायकाय नमः